



TEL-102 Seminario de Programación



Presentación e Introducción al Curso

Patricio Olivares

Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Resultados de Aprendizaje

- Desarrollar programas utilizando paradigmas de programación estructurada y orientada a objetos, considerando aspectos de metodologías de desarrollo ágil.
- Aplicar conceptos de manejo de memoria, utilizando un lenguaje de programación de bajo nivel.
- Participar activamente en equipos de trabajo, desarrollando actividades ligadas al desarrollo de soluciones a problemáticas en el ámbito de su especialidad.
- Aplicar herramientas de programación para solucionar modelos matemáticos, con énfasis en aplicación a problemáticas de su especialidad.

Contenidos

1. Introducción a la Programación Estructurada.
2. Entorno de Desarrollo - Linux y Bash.

3. Tipos de Datos y Control en C/C++.
4. Planificación de Proyectos y Metodologías Ágiles.
5. Memoria y Debugging.
6. Orientación a Objetos.
 - A. Elementos Básicos.
 - B. Gráficos.
 - C. Estructuras de Datos.
 - D. Interfaces

- **Enfoque Práctico**

Estructura del curso

Horarios

Campus San Joaquín

- Par 200: Lunes (09:40 a 10:50) y Martes 3-4 (09:40 a 10:50) - Prof: Patricio Olivares R.
- Par 201: Lunes (11:05 a 12:15) y Martes 5-6 (11:05 a 12:15) - Prof: Patricio Olivares R.

Evaluación del Curso

Individual (50%)

- 4 Controles + 1 Control Recuperativo (CR, abierto)
- El CR reemplaza la peor nota entre los 4 Controles.

Grupal (50%)

- Proyecto: 3-4 integrantes
- Entrega de 3 hitos (80%)
- Evaluación profesor (20%)

Ponderación

- PC = Promedio de controles.
- PP = Promedio de Proyecto.
- EP = Evaluación Profesor
- NP = Nota Proyecto.
- NF = Nota Final.
- $NP = 0.8 \times PP + 0.2 \times EP$.
- Condiciones:
 - $PC \geq 50$.
 - $NP \geq 50$.
- 1. Si ambas condiciones $PC \geq 50$ y $NP \geq 50$ se cumplen (también aplica si ambas condiciones **no se cumplen simultáneamente**):
 - **$NF = 0.5 \times PC + 0.5 \times NP$.**
- 2. Si $PC < 50$:
 - **$NF = 0.95 \times PC + 0.05 \times NP$.**
- 3. Si $NP < 50$:
 - **$NF = 0.05 \times PC + 0.95 \times NP$.**

Adicionalmente existirán actividades prácticas opcionales (una por cada control, excepto para el control recuperativo), las cuales podrán contribuir con un máximo de 10 puntos al control respectivo (nota satura en 100).

Proyecto

- Proyecto orientado a la realización de un taller para alumnos de enseñanza media sobre problemas matemáticos o físicos
- 3 a 4 integrantes
- Equipos de estudiantes con conocimientos similares

- Hitos:
 - **Hito 0:** Selección e inscripción de grupo y tema de proyecto
 - **Hito 1:** Problema matemático a Algoritmo
 - **Hito 2:** Visualización gráfica de resultados
 - **Hito 3:** Parametrización utilizando interfaces

Calendario de Evaluaciones.

Disponible en AULA USM. Note que:

- Los controles se realizarán los días Martes.
- Los hitos del proyecto se entregarán en días Martes a más tardar a las 23:59:59, horario de Chile Continental (UTC-3).

Note que el calendario puede sufrir modificaciones, las cuales serán notificadas con debida antelación.

Reglas de clases y evaluaciones

- Las clases y evaluaciones serán realizadas **presencialmente** en las fechas y horarios indicados salvo aquellas que se indique explícitamente.
- Los alumnos deben respetar íntegramente el Código de Honor del curso.

Código de honor

Al realizar un Control de manera presencial en este curso, cada estudiante adhiere a las siguientes reglas:

- Desarrollar el Control por su propia cuenta, sin ayuda de terceros.
- No participar en actividad alguna que pretenda mejorar deshonestamente su resultado, o para mejorar o perjudicar los resultados de otros.
- No publicar sus respuestas durante el desarrollo del Control, por ningún medio.
- Subir su respuesta al Control a la plataforma AULA USM con su propio login institucional.
- No permitir que nadie más use su nombre de usuario y/o contraseña institucional.

En caso de constatar que algún estudiante ha cometido una infracción a alguna de estas reglas y dependiendo la gravedad de la falta, la Coordinación del curso tomará medidas que van desde evaluación con nota 0, hasta la reprobación inmediata del curso, con envío de antecedentes a Comisión Universitaria. La Comisión Universitaria en estos casos toma medidas que van desde la amonestación hasta la expulsión del

estudiante de la Universidad. Para la evaluación objetiva de potenciales infracciones a este código, se utilizará software especializado en la detección de plagio.

Material de la asignatura

- Se habilitará el contenido en la página de **AULA USM**, el medio oficial del curso: <https://aula.usm.cl>
- Allí podrán encontrar todo lo necesario para cursar exitosamente la asignatura.
- Además, contaremos con un servidor en Discord (link en la página de Aula)

Consultas a:

- Prof. Patricio Olivares R.: patricio.olivaresr@usm.cl